
Feuille 2 - Probabilités 2

Exercice 1. Dans l'exercice 2 de la Feuille 1, calculer $P_A(B)$ et $P_B(A)$. Vérifier la loi des probabilités totales.

Exercice 2. On estime que 1% d'une population donnée est atteinte d'une certaine maladie. Un test a été mis au point pour savoir si on est malade ou pas. On teste une personne choisie au hasard ; si elle est malade, le test est positif dans 99% des cas et si elle est saine, le test est négatif dans 99% des cas. On note M l'événement "la personne testée est malade", et T l'événement "le test est positif".

- (a) Représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré.
- (b) Calculer la probabilité de l'événement $M \cap T$.
- (c) Quelle est la probabilité que le test soit positif ?
- (d) Une personne se fait tester et le test est positif. Quelle est la probabilité que cette personne soit malade ?

Exercice 3. Un code de 4 chiffres est un quadruplet (a_1, a_2, a_3, a_4) dont chaque entrée a_j est un chiffre $0, \dots, 9$. De combien de façons peut-on :

- (a) former un code de 4 chiffres pas nécessairement distincts ?
- (b) former un code de 4 chiffres distincts ?
- (c) constituer un ensemble de 4 chiffres distincts ?

Exercice 4. Une boîte contient 20 pièces d'équipement dont 8 sont défectueuses. On prend au hasard un lot de 5 pièces. Calculer les probabilités des événements suivants :

- (a) le lot a exactement deux pièces défectueuses,
- (b) le lot a au moins une pièce défectueuse,
- (c) le lot contient plus de bonnes pièces que de mauvaises pièces.

Exercice 5. Le loto consiste en un tirage de cinq boules parmi 49 boules numérotées. Quelle est la probabilité d'avoir exactement trois numéros gagnants ? D'avoir cinq numéros gagnants ? D'avoir au moins quatre numéros gagnants ?

Exercice 6. On pioche 8 cartes dans un jeu de 32 cartes. Quelle est la probabilité d'obtenir :

- (a) aucune carte noire ;
- (b) au moins deux cartes rouges ;
- (c) exactement 2 rois ;
- (d) au plus 2 valets ;
- (e) exactement 2 as et 3 dames ?